ZAT BESI (Fe):

Kecil Jumlahnya, Besar Perannya

Mengenal karakteristik, sumber, fungsi, malnutrisi, dan interaksinya dengan vitamin

26 Fe
Fe
Iron
55.845

Besi (Ferrum)

1 KARAKTERISTIK

- **Nama Lain**
  Besi, Ferrum, Iron (simbol Fe, nomor atom 26)
- **Golongan**
  Mineral mikro (*trace mineral*) esensial: dibutuhkan sedikit, tetapi tidak boleh kurang. Tubuh dewasa mengandung ± 3–4 gram, sekitar **65% ada di hemoglobin**.
- **Dua Bentuk Zat Besi**
  HEM dari hewani, diserap ± 15–35%
  NON-HEM dari nabati, diserap ± 2–20%
- **Transpor & Simpanan**
  Diangkut oleh **transferin**, disimpan sebagai **feritin** dan hemosiderin (hati, limpa, sumsum tulang).
- **Kebutuhan (AKG 2019)**
  Laki-laki dewasa 9 mg/hari · Perempuan 19–49 th **18 mg/hari** · Remaja putri 15 mg · Ibu hamil tambahan +9 mg (trimester 2 & 3).

2 SUMBER ZAT BESI

Terdapat pada bahan pangan hewani dan nabati

Sumber hem (hewani): penyerapan tinggi

- **Hati** (ayam, sapi)
- **Daging merah** (sapi, kambing)
- **Ikan & Kerang** (tuna, sarden)

Sumber non-hem (nabati & lainnya)

- **Sayuran hijau** (bayam, kangkung)
- **Kacang-kacangan** (kacang merah, kedelai)
- **Tempe & Tahu** (olahan kedelai)
- **Telur** (kuning telur)
- **Serealia utuh** (oat, sereal fortifikasi)
- **Buah kering** (kurma, kismis)

3 FUNGSI ZAT BESI

Pembentuk Hemoglobin
- Bahan utama hemoglobin di sel darah merah
- Membentuk sel darah merah di sumsum tulang

Transpor Oksigen
- Hemoglobin membawa O_2 ke seluruh tubuh
- Mioglobin menyimpan O_2 di otot

Metabolisme Energi
- Komponen enzim & sitokrom pada rantai transpor elektron
- Membantu mengubah makanan jadi energi

Daya Tahan Tubuh
- Mendukung fungsi & pematangan sel imun
- Mengurangi risiko infeksi

Otak & Tumbuh Kembang
- Perkembangan kognitif & konsentrasi
- Sintesis DNA & pertumbuhan anak

4 MALNUTRISI: KURANG ATAU LEBIH

Kekurangan Zat Besi

- **Anemia defisiensi besi**: sel darah merah kecil & pucat (mikrositik hipokrom)
- Gejala: lelah, lemah, lesu, pucat, pusing, sulit konsentrasi, kuku seperti sendok
- Imunitas turun & mudah infeksi
- Pada kehamilan: risiko BBLR, lahir prematur, & gangguan tumbuh kembang anak
- Rentan: remaja putri, ibu hamil, balita

Kelebihan Zat Besi

- Biasanya dari suplemen berlebih atau kelainan genetik **hemokromatosis**
- Gejala: mual, muntah, sakit perut, sembelit
- Penumpukan besi merusak hati, jantung, dan pankreas
- Batas aman (UL) ± 45 mg/hari untuk dewasa

5 INTERAKSI DENGAN VITAMIN

- C ▲ **Vitamin C** mengubah Fe^{3+} menjadi Fe^{2+} sehingga **meningkatkan penyerapan** besi non-hem.
- A ⇄ **Vitamin A** membantu mobilisasi simpanan besi. Kekurangan vit. A memperparah anemia.
- B6 **Vitamin B6** dibutuhkan dalam sintesis heme, bagian dari hemoglobin.
- B2 **Riboflavin (B2)** membantu penyerapan & pemanfaatan besi. Kurang B2 menurunkan kadar Hb.
- B9·B12 **Folat & B12** bekerja sama membentuk sel darah merah. Kekurangannya menyebabkan *anemia megaloblastik*.
- E ▼ **Vitamin E**: suplemen besi dosis tinggi memicu stres oksidatif dan dapat menurunkan status vit. E.

▲ meningkatkan · ⇄ saling terkait · ▼ dapat menurun

TAHUKAH KAMU?

Teh & kopi (tanin), kalsium dosis tinggi, dan fitat pada biji-bijian dapat **menghambat** penyerapan besi. Minum teh/kopi minimal 1–2 jam setelah makan, dan padukan makanan nabati kaya besi dengan **buah kaya vitamin C**.

Tablet tambah darah (TTD) rutin 1 tablet/minggu untuk remaja putri dan 1 tablet/hari untuk ibu hamil. Konsumsi suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan.

TIPS MAKSIMALKAN PENYERAPAN BESI

Padukan dengan Vitamin C
- Bayam + jeruk, tempe + sambal tomat

Hindari Penghambat
- Teh, kopi, & susu dosis tinggi saat makan

Variasikan Sumber
- Kombinasikan lauk hewani & nabati setiap hari

Masak dengan Tepat
- Peralatan besi/besi cor dapat menambah kadar besi makanan

Sumber : Angka Kecukupan Gizi (AKG) Indonesia, 2019

Rifni, Balqis, Nabil